Управление системными службами

отчет лабораторная работа № 5

Калашникова Дарья Викторовна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 7

4 Контрольные вопросы 16

5 Выводы 18

Список иллюстраций

3.1 Переход в суперпользователя 7
3.2 Проверка 7
3.3 Установка 7
3.4 Запуск 8
3.5 Проверка 8
3.6 Добавление 9
3.7 Вывод 9
3.8 Вывод 9
3.9 Проверка 10
3.10 Вывод 10
3.11 Вывод 11
3.12 Установка 11
3.13 Проверка 11
3.14 Запуск 12
3.15 Ввод 12
3.16 Ввод 13
3.17 Выгрузка и загрузка 13
3.18 Блокировка 13
3.19 Запуск 14
3.20 Добавление 14
3.21 Переход 14
3.22 Переключение 14
3.23 Перезапуск 15
3.24 Вывод 15
3.25 Перезагрузка 15

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки управления системными службами операционной системы посред- ством systemd.

2 Задание

Выполнить основные операции по запуску, определению статуса, добавлению в автозапуск и пр. службы Very Secure FTP. Разрешить конфликты и продемонстрировать навыки работы с изолированными цепями.

3 Выполнение лабораторной работы

Получаем полномочия администратора (рис. 3.1).

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ su -
```

Рис. 3.1: Переход в суперпользователя

Проверяем статус службы Very Secure FTP и видим, что сервис в настоящее время отключён, так как служба Very Secure FTP не установлена (рис. 3.2).

```
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl status vsftpd
Unit vsftpd.service could not be found.
```

Рис. 3.2: Проверка

Устанавливаем службу Very Secure FTP (рис. 3.3).

```
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl start vsftpd
```

Рис. 3.3: Установка

Запускаем службу Very Secure FTP (рис. 3.4).

```
[root@dvkalashnikova ~]# dnf -y install vsftpd
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64   23 kB/s |  31 kB     00:01
Rocky Linux 9 - BaseOS                          2.9 kB/s | 4.1 kB     00:01
Rocky Linux 9 - AppStream                       5.0 kB/s | 4.5 kB     00:00
Rocky Linux 9 - Extras                          7.7 kB/s | 2.9 kB     00:00
Зависимости разрешены.
================================================================================
 Пакет           Архитектура     Версия                Репозиторий        Размер
================================================================================
Установка:
 vsftpd          x86_64          3.0.5-6.el9           appstream          157 k

Результат транзакции
================================================================================
Установка  1 Пакет

Объем загрузки: 157 k
Объем изменений: 347 k
Загрузка пакетов:
vsftpd-3.0.5-6.el9.x86_64.rpm                    63 kB/s | 157 kB     00:02
--------------------------------------------------------------------------------
Общий размер                                     55 kB/s | 157 kB     00:02
Проверка транзакции
Проверка транзакции успешно завершена.
Идет проверка транзакции
Тест транзакции проведен успешно.
Выполнение транзакции
  Подготовка       :                                                        1/1
  Установка        : vsftpd-3.0.5-6.el9.x86_64                              1/1
  Запуск скриптлета: vsftpd-3.0.5-6.el9.x86_64                              1/1
  Проверка         : vsftpd-3.0.5-6.el9.x86_64                              1/1

Установлен:
  vsftpd-3.0.5-6.el9.x86_64

Выполнено!
```

Рис. 3.4: Запуск

Проверяем статус службы Very Secure FTP. Вывод команды должен показать, что служба в настоящее время работает (рис. 3.5).

```
@dvkalashnikova ~]# systemctl status vsftpd
tpd.service - Vsftpd ftp daemon
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; disabled; preset: >
Active: active (running) since Tue 2025-09-23 14:06:27 MSK; 1min 39s ago
rocess: 56368 ExecStart=/usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf (code=exi>
in PID: 56369 (vsftpd)
 Tasks: 1 (limit: 48743)
Memory: 744.0K
   CPU: 27ms
CGroup: /system.slice/vsftpd.service
        └─56369 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf

3 14:06:27 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Starting Vsftpd ftp daem>
3 14:06:27 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Started Vsftpd ftp daemo>
```

Рис. 3.5: Проверка

Добавляем службу Very Secure FTP в автозапуск при загрузке операционной системы, используя команду systemctl enable. Затем проверяем статус службы. Удаляем службу из автозапуска, используя команду systemctl disable, и снова проверяем её статус (рис. 3.6).

```
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl enable  vsftpd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service → /usr/
lib/systemd/system/vsftpd.service.
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: dis>
     Active: active (running) since Tue 2025-09-23 14:06:27 MSK; 4min 53s ago
   Main PID: 56369 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 48743)
     Memory: 744.0K
        CPU: 27ms
     CGroup: /system.slice/vsftpd.service
             └─56369 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf

сен 23 14:06:27 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Starting Vsftpd ftp daemon>
сен 23 14:06:27 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Started Vsftpd ftp daemon.
```

Рис. 3.6: Добавление

Выведим на экран символические ссылки, ответственные за запуск различных сервисов (рис. 3.7).

```
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl disable  vsftpd
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service".
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; disabled; preset: di>
     Active: active (running) since Tue 2025-09-23 14:06:27 MSK; 5min ago
   Main PID: 56369 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 48743)
     Memory: 744.0K
        CPU: 27ms
     CGroup: /system.slice/vsftpd.service
             └─56369 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf

сен 23 14:06:27 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Starting Vsftpd ftp daemon>
сен 23 14:06:27 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Started Vsftpd ftp daemon.
[root@dvkalashnikova ~]# ls /etc/systemd/system/multi-user.target.wants
atd.service        irqbalance.service      rsyslog.service
auditd.service     kdump.service           smartd.service
avahi-daemon.service libstoragemgmt.service sshd.service
chronyd.service    mcelog.service          sssd.service
crond.service      mdmonitor.service       tuned.service
cups.path          ModemManager.service    vboxadd.service
cups.service       NetworkManager.service  vboxadd-service.service
firewalld.service  remote-fs.target        vmtoolsd.service
```

Рис. 3.7: Вывод

Снова добавляем службу Very Secure FTP в автозапуск. Вывод команды покажет, что создана символическая ссылка (рис. 3.8).

```
@dvkalashnikova ~]# ls /etc/systemd/system/multi-user.target.wants
ervice             kdump.service           sshd.service
d.service          libstoragemgmt.service  sssd.service
-daemon.service    mcelog.service          tuned.service
yd.service         mdmonitor.service       vboxadd.service
.service           ModemManager.service    vboxadd-service.service
path               NetworkManager.service  vmtoolsd.service
service            remote-fs.target        vsftpd.service
alld.service       rsyslog.service
lance.service      smartd.service
```

Рис. 3.8: Вывод

Проверяем еще раз статус службы Very Secure FTP. Теперь мы увидим, что для файла юнита состояние изменено с disabled на enabled (рис. 3.9).

```
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: dis>
     Active: active (running) since Tue 2025-09-23 14:06:27 MSK; 8min ago
   Main PID: 56369 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 48743)
     Memory: 744.0K
        CPU: 27ms
     CGroup: /system.slice/vsftpd.service
             └─56369 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf

сен 23 14:06:27 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Starting Vsftpd ftp daemon>
сен 23 14:06:27 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Started Vsftpd ftp daemon.
lines 1-12/12 (END)
```

Рис. 3.9: Проверка

Далее выводим на экран список зависимостей юнита (рис. 3.10).

```
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl list-dependencies vsftpd
vsftpd.service
● ├─system.slice
● └─sysinit.target
●   ├─dev-hugepages.mount
●   ├─dev-mqueue.mount
●   ├─dracut-shutdown.service
○   ├─iscsi-onboot.service
○   ├─iscsi-starter.service
●   ├─kmod-static-nodes.service
○   ├─ldconfig.service
●   ├─lvm2-lvmpolld.socket
●   ├─lvm2-monitor.service
○   ├─multipathd.service
●   ├─nis-domainname.service
●   ├─plymouth-read-write.service
●   ├─plymouth-start.service
●   ├─proc-sys-fs-binfmt_misc.automount
○   ├─selinux-autorelabel-mark.service
●   ├─sys-fs-fuse-connections.mount
●   ├─sys-kernel-config.mount
●   ├─sys-kernel-debug.mount
●   ├─sys-kernel-tracing.mount
○   ├─systemd-ask-password-console.path
○   ├─systemd-binfmt.service
○   ├─systemd-boot-random-seed.service
●   ├─systemd-boot-update.service
○   ├─systemd-firstboot.service
○   ├─systemd-hwdb-update.service
○   ├─systemd-journal-catalog-update.service
●   ├─systemd-journal-flush.service
●   ├─systemd-journald.service
○   ├─systemd-machine-id-commit.service
```

Рис. 3.10: Вывод

Выведим на экран список юнитов, которые зависят от данного юнита (рис. 3.11).

```
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl list-dependencies vsftpd --reverse
vsftpd.service
● └─multi-user.target
●   └─graphical.target
```

Рис. 3.11: Вывод

Получим полномочия администратора и установим iptables (рис. 3.12).

```
[root@dvkalashnikova ~]# dnf -y install iptables\*
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:11:12 назад, Вт 23 сен 2025
14:06:09.
Пакет iptables-libs-1.8.10-11.el9_5.x86_64 уже установлен.
Пакет iptables-nft-1.8.10-11.el9_5.x86_64 уже установлен.
Зависимости разрешены.
================================================================================
 Пакет                    Архитектура  Версия                Репозиторий     Размер
================================================================================
Установка:
 iptables-devel           x86_64       1.8.10-11.el9_5       appstream        16 k
 iptables-legacy          x86_64       1.8.10-11.1.el9       epel             50 k
 iptables-legacy-devel    x86_64       1.8.10-11.1.el9       epel             14 k
 iptables-legacy-libs     x86_64       1.8.10-11.1.el9       epel             38 k
 iptables-nft-services    noarch       1.8.10-11.el9_5       appstream        19 k
 iptables-services        noarch       1.8.10-11.1.el9       epel             17 k
 iptables-utils           x86_64       1.8.10-11.el9_5       baseos           41 k

Результат транзакции
================================================================================
Установка  7 Пакетов

Объем загрузки: 195 k
Объем изменений: 365 k
Загрузка пакетов:
```

Рис. 3.12: Установка

Теперь проверим статус firewalld и iptables (рис. 3.13).

```
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl status firewalld
● firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; enabled; preset: enab
     Active: active (running) since Sat 2025-09-13 14:43:24 MSK; 1 week 2 days ago
       Docs: man:firewalld(1)
   Main PID: 1022 (firewalld)
      Tasks: 2 (limit: 48743)
     Memory: 43.7M
        CPU: 1.454s
     CGroup: /system.slice/firewalld.service
             └─1022 /usr/bin/python3 -s /usr/sbin/firewalld --nofork --nopid

сен 13 14:43:23 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Starting firewalld - dynamic f
сен 13 14:43:24 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Started firewalld - dynamic fi
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl status iptables
○ iptables.service - IPv4 firewall with iptables
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iptables.service; disabled; preset: disa
     Active: inactive (dead)
```

Рис. 3.13: Проверка

Далее попробуем запустить firewalld и iptables и мы увидим , что при запуске одной службы вторая дезактивируется или не запускается (рис. 3.14).

```
root@dvkalashnikova ~]# systemctl start firewalld
root@dvkalashnikova ~]# systemctl start iptables
root@dvkalashnikova ~]# systemctl status iptables
● iptables.service - IPv4 firewall with iptables
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iptables.service; disabled; preset: disa>
     Active: active (exited) since Tue 2025-09-23 14:18:59 MSK; 27s ago
    Process: 57270 ExecStart=/usr/libexec/iptables/iptables.init start (code=exited, >
   Main PID: 57270 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 101ms

ен 23 14:18:59 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Starting IPv4 firewall with ip>
ен 23 14:18:59 dvkalashnikova.localdomain iptables.init[57270]: iptables: Applying f>
ен 23 14:18:59 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Finished IPv4 firewall with ip>
ines 1-10/10 (END)
```

Рис. 3.14: Запуск

Вводим команду cat /usr/lib/systemd/system/firewalld.service (рис. 3.15).

```
[root@dvkalashnikova ~]# cat /usr/lib/systemd/system/firewalld.service
[Unit]
Description=firewalld - dynamic firewall daemon
Before=network-pre.target
Wants=network-pre.target
After=dbus.service
After=polkit.service
Conflicts=iptables.service ip6tables.service ebtables.service ipset.service
Documentation=man:firewalld(1)

[Service]
EnvironmentFile=-/etc/sysconfig/firewalld
ExecStart=/usr/sbin/firewalld --nofork --nopid $FIREWALLD_ARGS
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
# supress to log debug and error output also to /var/log/messages
StandardOutput=null
StandardError=null
Type=dbus
BusName=org.fedoraproject.FirewallD1
KillMode=mixed

[Install]
WantedBy=multi-user.target
Alias=dbus-org.fedoraproject.FirewallD1.service
```

Рис. 3.15: Ввод

И вводим еще одну команду cat /usr/lib/systemd/system/iptables.service (рис. 3.16).

```
[Unit]
Description=firewalld - dynamic firewall daemon
Before=network-pre.target
Wants=network-pre.target
After=dbus.service
After=polkit.service
Conflicts=iptables.service ip6tables.service ebtables.service ipset.service
Documentation=man:firewalld(1)

[Service]
EnvironmentFile=-/etc/sysconfig/firewalld
ExecStart=/usr/sbin/firewalld --nofork --nopid $FIREWALLD_ARGS
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
# supress to log debug and error output also to /var/log/messages
StandardOutput=null
StandardError=null
Type=dbus
BusName=org.fedoraproject.FirewallD1
KillMode=mixed

[Install]
WantedBy=multi-user.target
Alias=dbus-org.fedoraproject.FirewallD1.service
[root@dvkalashnikova ~]# cat /usr/lib/systemd/system/iptables.service
[Unit]
Description=IPv4 firewall with iptables
AssertPathExists=/etc/sysconfig/iptables
Before=network-pre.target
Wants=network-pre.target

[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
ExecStart=/usr/libexec/iptables/iptables.init start
ExecReload=/usr/libexec/iptables/iptables.init reload
ExecStop=/usr/libexec/iptables/iptables.init stop
Environment=BOOTUP=serial
Environment=CONSOLETYPE=serial
```

Рис. 3.16: Ввод

Выгружаем службу iptables и загружаем службу firewalld (рис. 3.17).

```
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl stop iptables
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl start firewalld
```

Рис. 3.17: Выгрузка и загрузка

Блокируем запуск iptables. У нас будет создана символическая ссылка на /dev/null для /etc/systemd/system/iptables.service (рис. 3.18).

```
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl mask iptables
Created symlink /etc/systemd/system/iptables.service → /dev/null.
```

Рис. 3.18: Блокировка

Запускаем iptables и видим сообщение об ошибке, указывающее, что служба замаскирована и по этой причине не может быть запущена (рис. 3.19).

```
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl start iptables
Failed to start iptables.service: Unit iptables.service is masked.
```

Рис. 3.19: Запуск

Добавляем iptables в автозапуск и наш сервис будет неактивен, а статус загрузки отобразится как замаскированный (рис. 3.20).

```
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl enable iptables
Failed to enable unit: Unit file /etc/systemd/system/iptables.service is masked.
```

Рис. 3.20: Добавление

Переходим в суперпользователя и переходим в каталог systemd и найдим список всех целей, которые можно изолировать (рис. 3.21).

```
[root@dvkalashnikova ~]# cd /usr/lib/systemd/system
[root@dvkalashnikova system]# grep Isolate *.target
ctrl-alt-del.target:AllowIsolate=yes
default.target:AllowIsolate=yes
emergency.target:AllowIsolate=yes
exit.target:AllowIsolate=yes
graphical.target:AllowIsolate=yes
halt.target:AllowIsolate=yes
initrd-switch-root.target:AllowIsolate=yes
initrd.target:AllowIsolate=yes
kexec.target:AllowIsolate=yes
multi-user.target:AllowIsolate=yes
poweroff.target:AllowIsolate=yes
reboot.target:AllowIsolate=yes
rescue.target:AllowIsolate=yes
runlevel0.target:AllowIsolate=yes
runlevel1.target:AllowIsolate=yes
runlevel2.target:AllowIsolate=yes
runlevel3.target:AllowIsolate=yes
runlevel4.target:AllowIsolate=yes
runlevel5.target:AllowIsolate=yes
runlevel6.target:AllowIsolate=yes
system-update.target:AllowIsolate=yes
```

Рис. 3.21: Переход

Переключаем операционную систему в режим восстановления и вводим пароль root на консоли сервера для входа в систему (рис. 3.22).

```
[root@dvkalashnikova system]# systemctl isolate rescue.target
```

Рис. 3.22: Переключение

Перезапускаем операционную систему следующим образом (рис. 3.23).

```
Для продолжения введите пароль root
(или нажмите Control-D для продолжения):
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl isolate rescue.target
```

Рис. 3.23: Перезапуск

Получаем полномочия администратора. Выводим на экран цель, установленную по умолчанию (рис. 3.24).

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ su -
Пароль:
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl get-default
graphical.target
```

Рис. 3.24: Вывод

Далее для установки цели по умолчанию используем команду. Перезагружаем систему командой reboot. После запуска графического режима вводим systemctl set-default graphical.target и перезагружаем (рис. 3.25).

```
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl set-default multi-user.targe
Failed to set default target: Unit file multi-user.targe.target does not exist.
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl set-default multi-user.target
Removed "/etc/systemd/system/default.target".
Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /usr/lib/systemd/system/multi-us
er.target.
```

Рис. 3.25: Перезагрузка

4 Контрольные вопросы

1. Что такое юнит (unit)? Приведите примеры.

Ответ: это объект systemd описывающий службу, устройство точку монтирования и т.д Пример - service, target, mount

2. Какая команда позволяет вам убедиться, что цель больше не входит в список автоматического запуска при загрузке системы?

Ответ: чтобы проверить что цель больше не включина в автозапуск надо ввеси команду systemctl is-enabled

3. Какую команду вы должны использовать для отображения всех сервисных юнитов,которые в настоящее время загружены?

Ответ: чтобы показать все загруженные сервисные юниты надо ввести команду systemctl list-units –type=service

4. Как создать отребность (wants) в сервисе?

Ответ: что создать отребность (wants) в сервисе нужна команда systemctl add-wants .target .service

5. Как переключить текущее состояние на цель восстановления (rescue target)?

Ответ: чтобы переключить текущее нужно переключиться в режим восстановления благодаря команде systemctl isolate rescue.target

6. Поясните причину получения сообщения о том, что цель не может быть изолирована.

Ответ: Цель не может быть изолирована если она не установлена как AllowIsolate=yes в unit-файле

7. Вы хотите отключить службу systemd, но, прежде чем сделать это, вы хотите узнать, какие другие юниты зависят от этой службы. Какую команду вы бы использовали?

Ответ: Показать зависимоть от службы командой systemctl list-dependecies

5 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы я получила нывыки работы управления системными службами операционной системы посредством systemd